Activitat 9 — Operacions combinades i pont fracció–decimal

Combinar operacions amb fraccions i triar la representació més adequada per a cada situació.

Idea clau

Una mateixa quantitat es pot escriure de maneres diferents: com a fracció, com a decimal o com a punt de la recta. Cap no és millor que l'altra: depèn del que n'hàgim de fer.

El pont entre fracció i decimal
Per passar de **fracció a decimal**, dividim el numerador entre el denominador:

$$\frac{3}{4} = 3 : 4 = 0{,}75 \qquad \frac{1}{3} = 1 : 3 = 0{,}333\ldots$$

Per passar de **decimal exacte a fracció**, escrivim les xifres decimals sobre 10, 100, 1000... i simplifiquem:

$$0{,}6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5} \qquad 0{,}25 = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

Exemple 9 — Quan convé cada representació

- **Per calcular amb precisió:** millor la fracció. $\frac{1}{3}$ és exacte; 0,33 és una aproximació.
- **Per comparar de cop d'ull:** millor el decimal. Què és més gran, $\frac{7}{9}$ o $\frac{5}{6}$? Amb decimals ($0{,}77\ldots$ i $0{,}83\ldots$) es veu de seguida.
- **Per repartir coses:** millor la fracció. «Cadascú es queda $\frac{1}{3}$ de la pizza» s'entén millor que «0,33 de la pizza».

Fraccions a la recta numèrica



Partim cada unitat en quarts: $\frac{1}{2}$ són dos quarts i $\frac{3}{2}$, sis quarts.

Exercici resolt 106 — Comparar fraccions passant a decimal

Ordena de més petit a més gran: $\frac{3}{5}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$.

Solució. Els denominadors són diferents i costa de veure. Passem-ho tot a decimal:

$$\frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad \frac{2}{3} = 0{,}666\ldots \qquad \frac{1}{2} = 0{,}5$$

Ara és fàcil: $0{,}5 < 0{,}6 < 0{,}666\ldots$

Resposta: $\frac{1}{2} < \frac{3}{5} < \frac{2}{3}$

Operacions combinades

La jerarquia és la mateixa de sempre: parèntesis, després · i :, i al final + i −.

Exercici resolt 107 — Operació combinada amb fraccions

Calcula $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{4}$.

Solució. **Pas 1.** Primer la multiplicació:

$$\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Pas 2. Ara la suma. Els dos denominadors ja són iguals:

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Compte: si haguéssim sumat primer, el resultat hauria estat un altre.

Resposta: $\dfrac{1}{2} + \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{4} = 1$

Exercici resolt 108 — Amb parèntesi

Calcula $\left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2}\right) : \dfrac{1}{8}$.

Solució. **Pas 1.** El parèntesi. Comú denominador 4:

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{4} = \frac{1}{4}$$

Pas 2. La divisió, en creu:

$$\frac{1}{4} : \frac{1}{8} = \frac{1 \cdot 8}{4 \cdot 1} = \frac{8}{4} = 2$$

És raonable? Dividir per $\frac{1}{8}$ vol dir preguntar «quants vuitens hi ha en $\frac{1}{4}$?». Com que $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, n'hi ha 2. Correcte.

Resposta: $\left(\dfrac{3}{4} - \dfrac{1}{2}\right) : \dfrac{1}{8} = 2$

Exercicis per fer

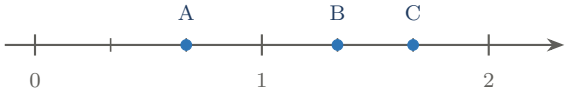
109 Passa a decimal: $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{7}{10}$, $\frac{5}{8}$.

110 Passa a fracció i simplifica: 0,5, 0,8, 0,25, 0,75.

111 Ordena de més petit a més gran passant-ho a decimal: $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{5}$, $\frac{5}{8}$.

112 Dibuixa una recta del 0 al 2 i marca-hi: $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{4}$, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{4}$.

113 Quina fracció és? Observa on és marcat cada punt i escriu la fracció que representa:



114 Calcula respectant la jerarquia:

(a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5}$

(b) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} : \frac{1}{4}$

(c) $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{5}$

115 Calcula:

(a) $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{2}{3}$

(b) $\left(\frac{5}{6} - \frac{1}{3}\right) : \frac{1}{2}$

116 Interpretem. Quina d'aquestes frases descriu l'operació $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4}$?

- A $\frac{1}{2}$ hi sumem $\frac{1}{3}$ i multipliquem el resultat per $\frac{3}{4}$.
- A $\frac{1}{2}$ hi sumem el resultat de multiplicar $\frac{1}{3}$ per $\frac{3}{4}$.

Després calcula-la.

117 En cada cas, digues quina representació faries servir (fracció o decimal) i per què:

(a) Repartir una coca entre 3 persones.

(b) Dir quant costa una cosa al súper.

(c) Comparar les notes $\frac{7}{10}$ i $\frac{4}{5}$.

118 En una ampolla de $\frac{3}{4}$ de litre, en bevem la meitat. Quant queda? Dona la resposta com a fracció i com a decimal.

119 Rutina. Sense fer el càlcul exacte, digues quin d'aquests resultats és raonable per a $\frac{9}{10} \cdot \frac{1}{2}$:

$$\frac{9}{20} \qquad \frac{9}{5} \qquad \frac{19}{20}$$

Explica com ho has decidit. *(Pista: multiplicar per $\frac{1}{2}$ és fer la meitat.)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 9

109 0,25; 0,4; 0,7; 0,625.

110 $\frac{1}{2}$; $\frac{4}{5}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{3}{4}$.

111 $\frac{2}{5} = 0{,}4$; $\frac{5}{8} = 0{,}625$; $\frac{3}{4} = 0{,}75$. Doncs $\frac{2}{5} < \frac{5}{8} < \frac{3}{4}$.

112 Recta amb la unitat partida en quarts: $\frac{1}{2}$ al mig entre 0 i 1; $\frac{3}{4}$ just abans de l'1; $\frac{5}{4}$ just després de l'1; $\frac{7}{4}$ just abans del 2.

113 Cada unitat està partida en tres parts, o sigui que són terços. A $= \frac{2}{3}$; B $= \frac{4}{3}$; C $= \frac{5}{3}$.

114 (a) $\frac{1}{3} + \frac{1}{5} = \frac{5}{15} + \frac{3}{15} = \frac{8}{15}$ (b) $\frac{3}{4} - 2 = -\frac{5}{4}$ (c) $\frac{2}{5} + \frac{1}{5} = \frac{3}{5}$

115 (a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ (b) $\frac{1}{2} : \frac{1}{2} = 1$

116 La segona: la multiplicació va abans que la suma. $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$; $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

117 (a) Fracció: repartir en trossos iguals es diu de manera natural amb terços. (b) Decimal: els preus s'escriuen sempre amb decimals. (c) Decimal: 0,7 i 0,8 es comparen de seguida.

118 $\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{8}$ de litre, és a dir 0,375 litres.

119 $\frac{9}{20}$. Multiplicar per $\frac{1}{2}$ és fer la meitat, i $\frac{9}{10}$ és gairebé 1: el resultat ha de ser una mica menys de $\frac{1}{2}$. $\frac{9}{5}$ és més gran que 1 i $\frac{19}{20}$ és gairebé 1: cap dels dos pot ser.